
一种面向岸基扫描雷达的海杂波逐脉冲实时生成方法

研究背景与问题

3.1 背景

对海监视雷达回波模拟器需要为后端信号处理算法或硬件平台提供可控输入。真实海试存在成本高、条件不可控、重复性差等问题，因此需要软件回波模拟器生成可重复的目标、杂波和噪声回波。

机械扫描雷达在对海面进行搜索或监视时，天线波束随时间连续转动。对于雷达回波模拟器而言，每一个 PRT 均需要根据当前波束指向、雷达工作参数、海面散射特性、海杂波统计模型和当前仿真场景，输出当前时刻的一帧距离向复回波序列。该序列不仅要满足海杂波的幅度分布、功率谱和时间相关性要求，还应当满足实时输出、长时间连续扫描和便于接入后端处理设备测试的工程要求。

对于岸基机械扫描雷达，其工作流程与离线杂波序列生成不同。雷达每发射一个脉冲，波束处于当前方位，当前距离向回波主要来自该方位附近主瓣及有效旁瓣覆盖的海面散射单元。随着波束转动，多个 PRT 形成距离-方位图像。同一片海面可能在相邻 PRT 内连续受照，也可能在下一扫描圈再次被照射。因此，海杂波生成模块需要同时解决“统计正确性”和“扫描流程实时性”两个问题。

3.2 海杂波的重要性

海杂波是对海监视雷达中最主要的环境干扰之一，直接影响：

小目标检测。

恒虚警处理。

动目标显示。

后端处理算法测试。

3.3 主要难点

海杂波生成的难点包括：

幅度分布具有非高斯特性。

慢时间序列需要满足指定功率谱。

距离-方位散射单元数量多。

每个 PRT 都要实时生成距离向复回波。

海杂波生成需求

4.1 功能需求

海杂波模块需要支持：

按 PRT 生成距离向复回波。
支持扫描波束下的方位照射变化。
支持多种海杂波幅度分布。
支持多普勒功率谱控制。
支持一圈扫描数据导出和 PPI 显示。
支持实时生成性能测试。

4.2 当前支持的分布

当前重点考虑四类海杂波幅度分布：

瑞利分布。
Weibull 分布。
对数正态分布。
K 分布。

其中，瑞利分布对应复高斯杂波；Weibull 和对数正态可通过 ZMNL 方法生成；K 分布采用 SIRP 思路，由慢变 texture 和快变 speckle 共同构成。

4.3 实时性需求

对实时回波模拟而言，每个 PRT 的生成时间应尽量小于 PRT 间隔。以 PRF 为 1600 Hz 为例：

$$PRT = 1 / 1600 = 625 \text{ us}$$

因此海杂波生成模块需要在数百微秒量级完成单个 PRT 的生成

传统方法及存在问题

现大多数论文研究的都是机载雷达的回波模拟，机载雷达的回波模拟大多以一个 CPI 为回波构造。按照不同距离单元生成一个 CPI 长度的杂波序列作为回波。针对岸基机械扫描雷达杂波模拟的实时性研究较少，如何在 PRT 时间内输出回波，且考虑到波束的范围以及杂波的 PRT 更新基本很少。

现在目前主流的方法主要有两类，一种是预先生成，一种是公共长序列随机起点方法。但是当海况出现改变，或者参数需要调整，都要重新生成大量杂波序列重新使用。

5.1 预生成方法

一种方法是提前生成完整杂波数据，运行时直接读取。这种方法简单，但存在：数据量大。

不利于长时间仿真。

不便于在线修改参数

罗晶心《雷达模拟器实时性研究与设计实现》

该文献研究雷达模拟器实时性问题。该方案介绍了已有雷达模拟器为提高实时性而采用的两类思路：一类是**预先存储计算复杂的数据**，并在系统运行时实时调用；另一类是**使用前面已经产生的数据替代当前随机数据**，以减少当前时刻的计算量。该文献同时指出，**预先存储复杂数据会带来存储空间与回波真实度之间的矛盾，而复用旧数据难以保证随机数据的真实性**。该方案能够支撑本发明关于预生成、预存储和旧数据复用问题的背景描述。但是，该文献主要研究机载雷达模拟器和多 CPU 并行杂波算法，未公开面向岸基机械扫描雷达的图形处理器逐 PRT 零状态海杂波生成方案。

徐国伟《基于 GPU 并行计算的雷达杂波模拟研究》

该文献研究了一种基于 GPU 并行计算的雷达杂波模拟方法。该方案针对 ZMNL 方法生成韦布尔分布杂波时卷积计算耗时的问题，将卷积计算转化为适合 GPU 执行的矩阵或批量运算，并利用 cuBLAS 等库提高大数据量杂波序列生成效率。该方案说明在 ZMNL 杂波仿真中，图形处理器能够有效加速卷积瓶颈，尤其适合大规模杂波数据生成。针对 SIRP 方法生成相关相干 K 分布杂波计算量大、耗时长的问题，在 CUDA 平台上生成高斯变量序列，并使用 cuBLAS、共享内存卷积和 OpenMP+CUDA 多任务调度等方式对卷积和非线性变换过程进行加速。该方案说明

GPU 可用于提升大规模杂波随机序列生成效率，特别是可用于 SIRP K 分布杂波序列生成中的卷积加速。但是此论文的研究**主要聚焦与杂波长序列的生成**，未能对多个距离单元生成的场景进行介绍，使用上也是生成-回访的方式。

王振兴《GPU 加速的机载雷达 K 分布海杂波仿真》

该文献研究了一种 GPU 加速的机载雷达 K 分布海杂波仿真方法。该方案面向机载雷达场景，采用距离环和方位角划分海面杂波单元，在图形处理器上并行计算杂波参数和距离环杂波累积，以提高 K 分布海杂波仿真速度。该方案说明海面可以按照距离环和方位角进行杂波单元划分，也说明图形处理器可用于机载雷达 K 分布海杂波仿真加速。但是，该方案面向运动平台上的机载雷达，并非普通岸基机械扫描监视雷达。

雷赫《基于 CPU+GPU 架构的机载多通道雷达海杂波建模仿真方法研究》

该文献研究了一种基于 CPU+GPU 架构的机载多通道雷达海杂波建模仿真方法。该方案面向机载多通道相控阵雷达，建立线性调频信号海杂波回波模型，使用 AR 模型生成脉冲相关序列，并在图形处理器上并行计算每个散射单元的方位角、俯仰角、散射系数、天线增益、空时相移因子、线性调频信号时延、杂波增益和回波求和。该方案还针对大场景仿真设计了内存分配和场景分块方式，以缓解显存限制。该方案是与本发明实现方式较接近的已有方案，说明散射单元、距离环、通道和回波求和等计算可在 GPU 上并行实现。但是，该方案面向机载多通道相控阵雷达，数据组织通常是给定照射场景下的距离-脉冲-通道批量数据；相关性构建采用 AR 模型，AR 状态如何保存、如何任意 PRT 随机访问复现，也未解决岸基机械扫描雷达中当前波束按需生成和跨扫描圈重访问题。

中国专利申请 CN120779340A《基于非线性变换法的雷达模拟器地杂波回波的实现方法》

该专利申请公开了一种基于非线性变换法的雷达模拟器地杂波回波实现方法。该方案将雷达探测范围划分为多个杂波单元，结合地形高度数据计算杂波单元散射面积，使用相干视频回波模型和 ZMNL 法计算每个杂波单元的回波，并对各杂波单元回波进行矢量叠加得到总回波。

5.2 公共长序列随机起点方法

另一种方法是生成一条具有指定谱形的长杂波序列，不同距离单元从不同随机起点读取。

该方法计算量较低，但问题是：

不同距离单元本质上来自同一条序列。

距离单元间可能存在非物理相关性。

不适合表达每个海面散射单元独立散射的物理过程。

查连忠《基于 DSP 的雷达地物杂波模拟与实现》

在计算机上对某一个距离单元上的杂波进行仿真，将生成的数据放到 DSP 主板的程序存储器 Boot Flash 中。在 DSP 初始化阶段，通过随机抽取的方式将一个距离单元内的杂波序列的不同部分，作为不同距离单元上的杂波序列分布。

滕琨《基于 GPU+CPU 的雷达仿真系统设计与实现》

对于每个 CPI 的杂波调制序列，杂波随机序列为事先产生好保存到文件中，在程序初始化时读入文件供模拟杂波时使用。为保证序列的随机性每次产生杂波时使用随机函数，得到一个随机的地址偏移，然后以偏移后的地址为起始地址读取一帧杂波随机序列。

本文 GPU 海杂波生成方案

背景：面向对海监视场景，机械扫描雷达，波束范围捏回波数据都需要考虑，且回波按照 PRT 流式输出，杂波数据实时生成的问题。

杂波生成流程

首先，采用采用网格印象法，将雷达观测海面划分为距离-方位二维 patch。每个 patch 表示某一距离环带和方位扇区内海面散射的等效贡献。预先计算每个 patch 的中心距离、中心方位、面积、后向散射系数、分布参数、功率谱参数和方向图查表索引等信息。

对于第 N 个 PRT,需要计算当前波束中心方位，结合天线方向图或预设窗口确定当前 PRT 的有效贡献 patch 单元。计算每个 patch 的天线增益，并且为每个 patch 提

供一个随机分布序列，结合雷达方程就可得到该 patch 的接收功率。然后对于每个距离单元进行相干叠加，就获得了该 PRT 的杂波。

难点分析

这里有几个难点，

1. 杂波序列所是采用回放的机制：前文已经提过
2. 杂波实时生成，这里最难的点是每个 PRT 的海面都是在实时更新的，所以对于第 N 个 PRT 时刻，当前作用与其回波的散射单元的，在 N+1 个 PRT 时间也可能会作用于它的。因为不是一般认为 k =方位波束宽度/范围分辨率,一般大于 3。并且，在第 N 和 N+1 时刻，同一个 patch 的杂波调制序列也是不一样的，他们在统计上符合某种和某种功率谱。patch 不在波束里时，它的慢时间序列也应该继续演化。否则下次波束转回来时会断。对于分布，一般是进行一个非线性变换，所以这部分实现其实是比较简单的。所以，关键的点在于如何流式的构建带有相关性的高斯序列。

相关性构建方法

一个 ARMA 过程，主要有以下几个方法

1. FFT
2. FIR（频率采样法，傅里叶级数展开法）MA
3. AR 模型法

其中 FFT 天然不支持流式输出，适合一次性生成很多，对于要流式输出的要求，专注于 FIR 方式和 AR 模型。

AR 模型

采用 AR 模型对杂波相关性的构建已有很多研究，
如

1. AR 模型的实现

$$c[n] = -\sum_{i=1}^p A_i c[n-i] + w[n]$$

AR 模型，就是用前 P 个已知状态 $c[k-1] \dots c[k-p]$ 去递推第 K 个状态。

在实现时，首先对于每个 patch 单元至少保存 P 长度的状态，且每次 PRT 更新时，都要对全局进行更新。

2. AR (1) 模型

$$c[n] = \rho \cdot c[n-1] + \sqrt{1-|\rho|^2} \cdot w[n]$$

优点：计算简单，状态保存量小。缺点，实际上是一个指数谱，对于高斯谱的逼近能力有限，谱的控制能力有限。

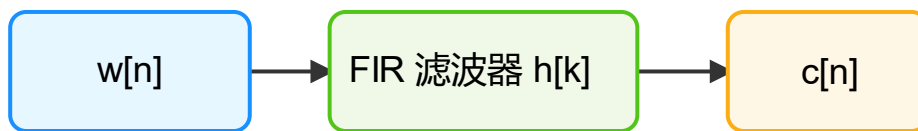
初次之外，对于 AR(1), 可以不用在每次 PRT 对于全局数据进行更新，AR jump 跳步补偿机制，对于相差 L 个长度的 AR1 模型的递归公式为：

$$c[n] = \rho^L c[n-L] + \sqrt{1-|\rho|^{2L}} \cdot z$$

Z 也是符合高斯分布的，所以对于谱要求不高的场景，可以使用 AR1 模型进行递推，状态保存了量相较于 Arp 模型少了很多，对于每个 patch 保存一个 last_update 变量，每次 PRT 时，对于被照射到的 patch 就可以实现波束区域内跨步更新，避免了全部更新带来的计算量问题。缺点是谱的控制比较差，并且对于二阶模型就不适用了，二阶模型的递推就要考虑到系数的更新和状态的控制。

FIR 方法

对每个 patch:



输出为：

$$c[n] = \sum_{k=0}^{L-1} h[k] w[n-k]$$

也就是说：对于第 N 个时刻的输出，需要 $w(n), w(n-1), \dots, w(n-L+1)$, 其中 L 为 FIR 滤波器的长度。

所以如果对于每个 patch 保存 L 长度的历史数据，就可以实现这个流式的输出，在每个 PRT 更新时，对于全局 patch 进行一次 FIR 滤波输出，就可以实现杂波的输出。

但是带来了很大的问题，一是要所需要保存的数据量爆炸， $N_r * N_{az} * L * 8$ 字节。二是计算量也不能忽略，每次都要对全局进行更新。

基于 Counter-Based RNG 的 GPU 海杂波实时生成方法

对上文分析，可以发现，如果对于 PRT 进行更新，主要有两个问题：

1. 是如果进行 FIR 滤波或者 AR(P)模型递推，都会出现显存占用巨大。
- 2 是每个 PRT 更新杂波状态带来的计算量膨胀的问题，但是对于波束照射区域，其实只占用到全局 patch 的 2%左右。AR(1)可以解决这个问题，但是其对谱的控制能力有限

如何避免大量状态数据的缓存？

如何能够使用局部更新的策略？

Counter Based RNG 能够解决这个问题。

2011 年 Salmon 等人在 SC'11 那篇 "Parallel Random Numbers: As Easy as 1, 2, 3" 提出 Philox 和 Threefry。核心思想一句话：

把 RNG 当成一个无状态的哈希函数： $\text{output} = f(\text{key}, \text{counter})$

不再迭代状态，而是直接对一个计数器做加密级别的混淆 (bijection)：

Philox 原理（乘法 + 异或的 Feistel 结构）

常见随机数生成方法对比

本文提出的方法

复杂度分析

实验与测试